# Trombosis venosa profunda y TEP

FISIOPATOLOGIA · Clase 25 · del trombo en la pantorrilla al émbolo en la arteria pulmonar

## 1 · QUÉ ES Y POR QUÉ SE FORMA EL TROMBO

**TVP y TEP**
TVP = trombo en una vena profunda; TEP = obstrucción total o parcial de la arteria pulmonar por un émbolo, complicación de la TVP

su trombo nace de la

F4
**Tríada de Virchow**
las tres condiciones que forman el trombo: estasis venosa, aumento de la coagulabilidad y lesión endotelial

primer lado, sangre que se frena por

segundo lado, sangre que coagula por

tercer lado, pared dañada por

se sospecha por los

**Estasis venosa**
sangre que se estanca: postración, inmovilización prolongada, insuficiencia cardiaca, viajes de más de 4 horas

**Aumento de la coagulabilidad**
déficit de proteína C, proteína S o antitrombina III; anticonceptivos orales, embarazo, neoplasias

**Lesión endotelial**
pared venosa dañada: várices de miembros inferiores, traumatismo, cirugía

F6 · F16
**Factores de riesgo**
edad mayor de 40 años, obesidad, cirugía ortopédica, anestesia general más de 30 min, tabaquismo, eritrosis patológica de la altura (Puno); cirugía de cadera + pierna edematosa + disnea = TEP por TVP

*al sumarse forma el*

*al sumarse forma el*

*al sumarse forma el*

## 2 · DEL TROMBO AL PULMÓN

F1 · F2 · F5
**Trombo en vena profunda**
90 % en las pantorrillas; frena el retorno venoso

si se desprende se vuelve

al frenar el retorno venoso da

F14 · F16
**Edema unilateral**
pierna hinchada y roja distal al trombo

se estudia con la

F14
**Ecografía Doppler de miembros inferiores**
se pide ante edema; compara diámetros con cinta métrica; la flebografía queda para Doppler no concluyente

**El otro 10 %**
pelvis renal, venas renales, abdomen y cavidades cardiacas derechas

otros orígenes también sueltan un

F3
**Émbolo**
el trombo se desprende y sube por la cava inferior, la aurícula derecha y el ventrículo derecho

llega a la arteria pulmonar y causa

**TEP**
el émbolo tapa la arteria pulmonar o sus ramas y deja sin sangre un territorio del pulmón

no se confunde con la

**No es lo mismo: embolia grasa**
las fracturas sueltan gotas de grasa que llegan al pulmón y al cerebro y dan confusión mental

*al quitar lecho vascular sube la*

## 3 · QUÉ LE PASA AL PULMÓN

**Infarto pulmonar**
si la obstrucción es completa, el tejido sin sangre muere (cuña oscura en la imagen 3)

F7
**Espacio muerto alveolar**
ventilación sin perfusión: el alvéolo recibe aire pero no sangre

*deja alvéolos con aire sin sangre: si es completa produce un*

baja el CO2 local y provoca

**Broncoconstricción y atelectasia**
baja el CO2 local, los mediadores cierran el bronquio y los alvéolos se colapsan

con el colapso alveolar termina en

**Hipoxemia arterial**
el territorio tapado no oxigena la sangre

## 4 · QUÉ LE PASA AL CORAZÓN DERECHO

**Menos lecho vascular**
sube la resistencia vascular pulmonar

eleva la presión de la arteria pulmonar:

**Hipertensión pulmonar secundaria**
la presión de la arteria pulmonar sube de golpe

sobrecarga al ventrículo y causa

F8
**Falla aguda del ventrículo derecho**
baja el gasto cardiaco: cor pulmonale agudo

si el émbolo es grande se vuelve

**TEP masivo**
disnea intensa, síncope, ingurgitación yugular y hepatomegalia

sin tratamiento termina en

Shock y muerte si no se trata

## 5 · CÓMO SE MANIFIESTA

F9
**Disnea de inicio brusco**
primer síntoma y el más frecuente; el signo habitual es la taquipnea

al examen se acompaña de

**Examen físico**
taquicardia, oximetría muy baja (45-70 % en casos graves), edema unilateral de la pierna y, con falla derecha, yugulares ingurgitadas

F10
**Dolor pleurítico, hemoptisis y fiebre**
duele la pleura, no el pulmón; la fiebre es por el infarto

por esos síntomas se confunde con la

**Se parece a la neumonía**
comparte fiebre, dolor pleurítico y hemoptisis, pero la fiebre no es infecciosa y no necesita antibióticos; la neumonía da esputo mucopurulento

*en el examen se ve como*

*con el pulmón sin O2 aparece la*

## 6 · DIAGNÓSTICO: CONFIRMAR LA TEP

*con los factores de riesgo orienta a la*

**Sospecha clínica**
disnea + factores de riesgo + alteraciones en la Rx + gases arteriales alterados

se apoya en el

se apoya en la

F12
**Dímero D**
menor de 500 ng es normal; mayor de 500 confirma TEP (docente); marca la fibrinólisis del trombo

F18
**Radiografía de tórax**
normal en 16-46 %: no descarta TEP; puede haber atelectasias, opacidad de infarto o derrame pequeño

F11
**ECG**
taquicardia sinusal; eje del QRS más de 90° a la derecha; patrón S1Q3T3 (S en DI, Q y T invertida en DIII); onda P pulmonar

aunque sea normal no descarta: sigue la

si sale elevado se confirma con la

no descarta: se completa con la

F13
**Arteriografía pulmonar**
patrón de oro invasivo; también tomografía y ecocardiograma (función del VD)

identifica la TEP y deja

TEP confirmada y TVP de origen identificada

*identifica la TVP y deja*

## 7 · TRATAMIENTO

*confirmada la TEP se indican las*

**Medidas generales**
reposo absoluto, oxigenoterapia y corticoides (docente)

*inflama la pleura y da*

luego se anticoagula con

F15
**Heparina**
estabiliza el trombo y evita nuevos trombos; riesgo principal: hemorragia

se vigila con el

*deja en el ECG el*

después se le suma la

F17
**Control con TPT**
normal 1,5; mayor de 2,5 hay riesgo de hemorragia

si pasa de 2,5 hay hemorragia y se usa

Antídoto: sulfato de protamina (el docente dijo «glutamina», posible error)

**Warfarina**
se suma a la heparina; actúa en 3-4 días y luego se retira la heparina

está contraindicada en la

F15
En la embarazada: heparina sí, warfarina no; alternativa, filtro en la vena cava inferior

concepto · mecanismo · causa · ejemplo · signo · diagnóstico · complicación · desenlace · síntoma · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 32 · Dr. Sotito — teoría del docente ( = literatura)